

Research Meeting

Shun Yamachika

Department of Informatics, School of Science and Technology

Kwansei Gakuin University

Sanda, Hyogo, Japan

shun@lsnl.jp

今週やったこと

エンタングルメント生成にかかる費用を計算する

結論 距離によって変化するが、ほぼ 0 円

Q. エンタングルメント生成機器の値段を考慮しない場合、100km 離れたノード A,B 間で 1 エンタングルメント生成するのにかかるコストは何円くらいですか？

- chatGPT 十円～数百円/回
- gemini 1 ペアあたり約 0.00001 円 ～ 0.001 円程度
- claude 約 1～10 円/ペア
- grok 約 0.03 円

エンタングルメント成功確率は距離によって指数関数的に減衰するため、1 エンタングルメント生成コストは距離に応じて指数関数的に高くなる。(生成試行回数が増えるから) じゃあなぜエンタングルメントは高コストと言われているのか？

エンタングルメントの生成成功率が極めて低く、品質維持も困難だから。

量子通信はエンタングルメントを消費して通信をする。現在の技術では、ノイズの影響やハードウェアの未熟さにより、エンタングルメントを高速かつ大量に生成することが極めて困難である。通信距離が伸びるほど、指数関数的にエンタングルメント生成成功率が低下するため、一つ一つのエンタングルメントが貴重な資産となる。さらにエンタングルメントが生成された直後から量子状態の崩壊(デコヒーレンス)が始まるため、貯蓄することも難しいから。

実際に生成されているエンタングルメントがどの程度理想状態を保っているか(忠実度)を把握するには、生成されたエンタングルメントの一部をサンプルとして測定し、統計的に推定する必要がある。忠実度の推定精度を上げるにはサンプル数を増やす必要があるため、品質推定に回す分だけデータ送信に利用できるエンタングルメントが減るというトレードオフが生じる。

例) ノード A,B 間でエンタングルメント生成をするとき

エンタングルメント生成試行(1秒間に1000回試行) ↓ エンタングルメント成功(100回に1回成功するとしたら1秒間に10個エンタングルメントが生成される) ↓ エンタングルメントが理想状態にどれくらい近いか(忠実度)を把握する必要がある。1秒間に2個のエンタングルメントを消費し、忠実度を監視する ↓ 通信で利用できるエンタングルメントは1秒間に8個

(量子メモリの保持時間は現状ミリ秒～秒オーダーが限界のため、使用しなかったエンタングルメントは消失する)

厳密にはエンタングルメントの生成速度や距離の減衰は量子ビットのプラットフォームに大きく依存する。

40 バウンスが高コストなのかどうか

エンタングルメント生成にかかるコストは上述した通り、コストに比例して指数関数的に増えていくので距離によるが、非常に高コストであると言える。

以下、claude Opus4.5 で調査した結果

距離	主な制約	現実的なレート
1 km 未満	光子損失小、高レート可能	10-1000 Hz
1-50 km	ファイバー損失 (0.2dB/km)	0.1-10 Hz
50-100 km	量子メモリ必須	mHz-Hz
100 km 以上	量子リピータ/衛星必須	実験段階

現状は距離が離れていると実用的な通信はできない。40 バウンスも 80 エンタングルメント (40×2 (往復する)) = 80) を使用するのだから当然高価である。

しかし、現在の量子ネットワークを想定するのなら、

高効率化、高精度化がなぜ必要なのか? 工学的に本当に必要なのか? 例

一食 12.7 円のカレーライスを 11.4 円にしてもほぼ実用上は意味がない
一食 12.7 万円のカレーライスを 11.4 万円にしてもほぼ実用上は意味がない
一食 1200 円のカレーライスを 600 円にしたなら意味がある (1200 円)

この例でいうと、一食 12.7 万円のカレーライスを 11.4 万円にする研究になっている。しかし、数年後にはもっと安くなるし、近い距離の通信を想定すれば安くなる。

補足: linkselfie、NB は抽象的なネットワークモデルに基づいており、以下の3つの機能を持つノードであれば、基礎となるハードウェアに関わらず適用できるとされている。

- 量子メモリ: 量子状態を保存する能力(例: 初期化や読み出しが可能であること)。
- 量子操作: 保存された量子状態に対して量子ゲート操作を行う能力(ユニタリ 2-デザインなどの特定のゲートセットが必要)。
- 量子状態の転送: ノード間で量子状態を送信する能力(例: もつれを用いたテレポーテーションなど)。

なので、将来的に新たなハードウェアが台頭してきても適用できる可能性が高い。(NB より優秀な手法が考案される可能性はある)

研究の話

ストーリーの骨格

背景 量子ネットワークにおいて忠実度を高いリンクを効率的に判定する手法 LinkSelFiE が提案されている動機 LinkSelFiE は通信需要を考慮していないが、現実には通信

需要が高くかつ忠実度の高いリンクの判定が望まれる目的
少ない計測 (バウンス) により利用率 $\times$ 忠実度が高いリンク
の判定を可能とする

現在の問題設定

ノード $s \sim$ ノード d 間のリンク集合 L だけでなく、ノード $S \sim$ ノード D_n 間のリンク集合 L_n ($1 \leq n \leq N$, N はノード S の隣接ノード数) がそれぞれ入力される。ノード $S \sim$ ノード D_n 間の重要度 I_n ($0 \sim 1$ の値) が入力として与えられる。総バウンスコスト C が入力として与えられる。この時、ノード $S \sim$ ノード D_n のノードペアの中で、 K 個のノードペア $(S, D_{s_1}), (S, D_{s_2}), \dots, (S, D_{s_K})$ における忠実度が最大のリンクをそれぞれ発見する。ただし、発見するリンクのノードペア数 K は、重要度と忠実度の積の総和、つまり $I = \sum_{k=1}^K I_{s_k} * F_{s_k}$ が最大となるように定める。ここで F_n は (S, D_n) 間において忠実度の最大のリンクの忠実度である。

問題設定における提案: 変更前

重要度と忠実度の積の総和、つまり $I = \sum_{k=1}^K I_{s_k} * F_{s_k}$ が最大となるように定める。

変更後 (修正案): 物理的な通信可能性を考慮した有効効用 (Effective Utility) の総和、つまり

$$U_{\text{total}} = \sum_{k \in S} I_k \times \max(0, F_k - F_{\text{th}})$$

が最大となるように定める。(ここで F_{th} は通信に必要な最低忠実度である。)

物理的な動機: 量子通信には『使えない領域』と『使える領域』の明確な境界がある

単純な線形モデル ($I \times F$) では、忠実度 0.5 (完全なノイズ) であっても、重要度 I が高ければ正の価値を持ってしまう。

しかし実際の量子ネットワーク (QKD やエンタングルメント蒸留) では、忠実度がしきい値 F_{th} を下回ると、生成レートや蒸留収率は厳密にゼロになる。

したがって、物理的な実態を反映するには、しきい値以下を無価値 (ゼロ) とするモデルが不可欠である。

例

リンク A (ゴミ): 重要度 $I=1.0$ (Max)、忠実度 $F=0.5$ (通信不可) リンク B (優良): 重要度 $I=0.4$ (低め)、忠実度 $F=0.99$ (超高品質)

例えば重要度が高くても使えないリンクのほうが価値が高くなってしまふのはおかしい。

アルゴリズム的な動機: 忠実度 0.91 と 0.92 の差は、絶対値で見ればわずか約 1% である。単純な掛け算 ($I \times F$) では、この差が重要度 I の大小に埋もれてしまう。

しかし、しきい値が 0.90 の場合、この差は「マージン (有効品質)」の観点では 0.01 対 0.02 となり、2 倍 (100%) の性能差に相当する。

この「有効な差」を強調 (コントラスト増幅) することで、探索アルゴリズム (Bandit) が低コストで正解を見つけやすくなる。

複雑な物理式を避けつつ、上記の特性 (しきい値以下カット、および有効成分の強調) を満たす最もシンプルな形として、以下を定義する。

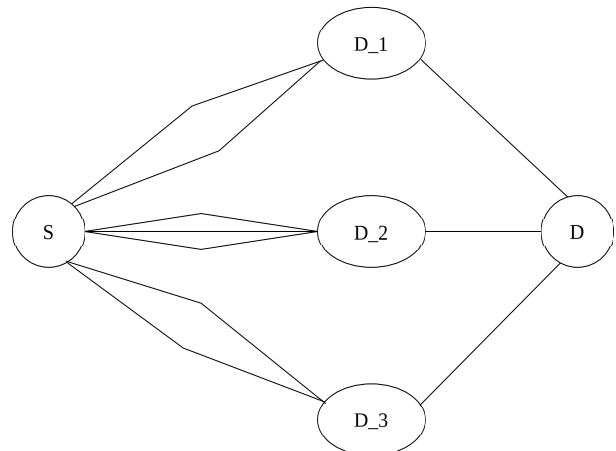
$$U = I \times \max(0, F - F_{\text{th}})$$

用語の説明: 蒸留とは、複数の低品質なエンタングルメント対を消費して、高品質なペアを抽出 (純粋化) するプロトコルである。このプロセスにおいて、初期忠実度が特定のしきい値 F_{th} (例: 0.5 やそれ以上の特定値) を下回っている場合、どんなに多くのペアを消費しても忠実度を向上させることは不可能 (蒸留不能) となる。

QKD においては、量子ビット誤り率 (QBER) が保安限界 (例: BB84 プロトコルにおける約 11%) を超過すると、盗聴者による情報漏洩の可能性を排除できなくなる。忠実度 F は誤り率と相関するため、これは F がある閾値を下回ると秘密鍵生成レートがゼロになることを意味する。

論文での説明のイメージ: 効用関数の定義について 量子通信において、忠実度 F がしきい値 F_{th} をわずかに超えた程度では、蒸留効率 (Distillation Yield) は極めて低く、実効的な通信レートはゼロに近い。そのため、リンクの効用は単純な F ではなく、しきい値を超過した「有効マージン (Effective Margin)」に比例するとみなすのが物理的に妥当である。よって、本研究では効用関数として $U = I \times \max(0, F - F_{\text{th}})$ を採用する。これは蒸留可能エンタングルメント量 (Distillable Entanglement) や秘密鍵レートの一次近似に相当する。

複数の宛先をどのように解釈するか



円はノード、楕円は中継ノード (量子リピータ)、実線はリンクを表わす。

このとき、linkselfie では

$(S \rightarrow D_1 \rightarrow D) \times 2$ 本 $(S \rightarrow D_2 \rightarrow D) \times 3$ 本 $(S \rightarrow D_3 \rightarrow D) \times 2$ 本

のリンクをそれぞれ別々のエンタングルメントリンクとして扱っていた。(量子リピータなどの中継ノードは抽象化されているため)

本研究では複数の宛先を考慮するが、必ずしも通信先の最終到達地点が違うとは限らない。

この研究の分野

関連研究を調べたところ、全く同じ研究は存在しなかった。似ている研究

量子ネットワークの効用関数として、量子通信のユーザーペアの効用 U をレート R と忠実度 F の関数 (例: $U = w \log(R \cdot f(F))$) として定義し、その総和を最大化する。

Quantum Algorithms for Bandits with Capsacks に触れている。一般的な数理モデルとしての「量子アルゴリズム」に焦点を当てており、量子ネットワークの物理層（忠実度推定の回帰モデルや物理的バウンスコスト）への具体的な適用については言及していない。

一般的な数理モデルとしての「量子アルゴリズム」に焦点を当てており、量子ネットワークの物理層（忠実度推定の回帰モデルや物理的バウンスコスト）への具体的な適用については言及していない。

量子ネットワークで予算制約下でのバンディット問題 x 効用最大化を扱っている研究がない